

MEMORIA TÉCNICA

Proyecto: Infraestructura de Telecomunicaciones para el edificio de Posgrado de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

1. Introducción

El trabajo consistirá en el dimensionamiento de infraestructura y cableado para las diferentes plantas del edificio de posgrado de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El edificio de dos pisos, cuenta con áreas principalmente administrativas. Será indispensable contar con una red apropiada para soportar los servicios críticos como el Internet de alta velocidad, telefonía IP, videovigilancia y cobertura inalámbrica, los cuales permiten el funcionamiento diario y la administración académica. La estrategia constructiva se basará en normativas como el RICT y estándares TIA/EIA-568 que asegurarán un sistema confiable, seguro y con capacidad de crecimiento para cambios según la realidad institucional.

La capacidad de esta solución propuesta no solo complementará los requerimientos actuales sino también anticipará a futuras tecnologías. Por ende, podrá optimizar y facilitar el trabajo administrativo y de conducción diaria, mejorando la productividad del personal y manteniendo un estándar técnico según las mejores prácticas internacionales en cableado estructurado. Constituirá un soporte tecnológico estratégico para el cumplimiento de funciones en la UTEQ.

2. Objetivos

- Diseñar red normativa: Cumplir con TIA/EIA-568, RICT e ISO/IEC 11801 para infraestructura técnica y materiales de calidad.
- Conectividad integral: Soporte simultáneo para voz, datos, CCTV y Wi-Fi en áreas administrativas y académicas.
- Escalabilidad y mantenimiento: Topología modular y racks bien ubicados para futuras expansiones y operación eficiente.

3. Normativa Aplicada

- Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RICT)
- Estándares TIA/EIA-568 para cableado estructurado
- ISO/IEC 11801 para diseño de redes

4. Levantamiento de Requerimientos

Resumen de las necesidades:

Considerando los planos suministrados, se ha realizado un levantamiento detallado de los puntos de red necesarios para el funcionamiento óptimo del edificio de posgrado de la UTEQ. En la Planta Baja se identificaron 14 puntos de red clave, estratégicamente ubicados para cubrir las necesidades de sus diversas áreas. Por su parte, el Segundo Piso requiere 8 puntos de red, asegurando así la conectividad en todas sus dependencias. Estos 22 puntos de red en total son fundamentales para soportar los servicios de voz, datos, CCTV y Wi-Fi en toda la edificación, garantizando una infraestructura de telecomunicaciones completa y eficiente.

Para optimizar la conectividad y funcionalidad en cada espacio del edificio de posgrado, se implementará una topología de red jerárquica, donde un Cisco ISR 4331 (Integrated Services Router) principal en el Cuarto de Telecomunicaciones (CPD) gestionará el tráfico general. Switches Cisco Catalyst 1000 Series se encargarán de ramificar la red en cada piso (uno por planta) hacia los 22 puntos de red identificados, garantizando conectividad para los equipos de usuario final. La conexión vertical entre pisos se realizará mediante cableado estructurado, asegurando un backbone de alta capacidad, mientras que la conexión horizontal a cada punto de red se efectuará con cableado UTP Categoría 6.

5. Diseño de Red

Para el diseño de la infraestructura de telecomunicaciones del edificio de posgrado, se ha concebido una topología de Estrella Jerárquica. Esta elección se basa en su buen funcionamiento en entornos de múltiples pisos, garantizando una organización lógica que optimiza el rendimiento y facilita la gestión de la red. La distribución se concibe con un punto central que irradia conectividad hacia las distintas áreas del edificio.

El Cuarto de Telecomunicaciones Principal, actuando como el cerebro de la red, estará estratégicamente ubicado en el centro del edificio, específicamente en el área de las escaleras. Este espacio albergará los equipos principales, incluyendo el dispositivo encargado de la gestión del tráfico global y la seguridad de la red. Desde este punto central, la conectividad se distribuye hacia cada una de las dos plantas.

La estructura jerárquica se extiende a cada nivel del edificio, donde en cada piso se establece un punto de distribución local que recibe el flujo de datos del CPD. Estos puntos de distribución ramifican la red hacia los numerosos puntos de red finales ubicados en aulas, oficinas y demás dependencias. La conexión entre el punto central y los puntos de distribución de cada piso se realizará mediante un enlace robusto, asegurando un backbone de alta capacidad, mientras que la conexión a cada punto de usuario final dentro del mismo piso se efectuará con cableado de cobre estándar, garantizando una conectividad eficiente en cada espacio. Este esquema se visualiza claramente en el diagrama lógico de red adjunto, que ilustra el flujo de datos y la interconexión de los componentes clave.

6. Planos de Instalación

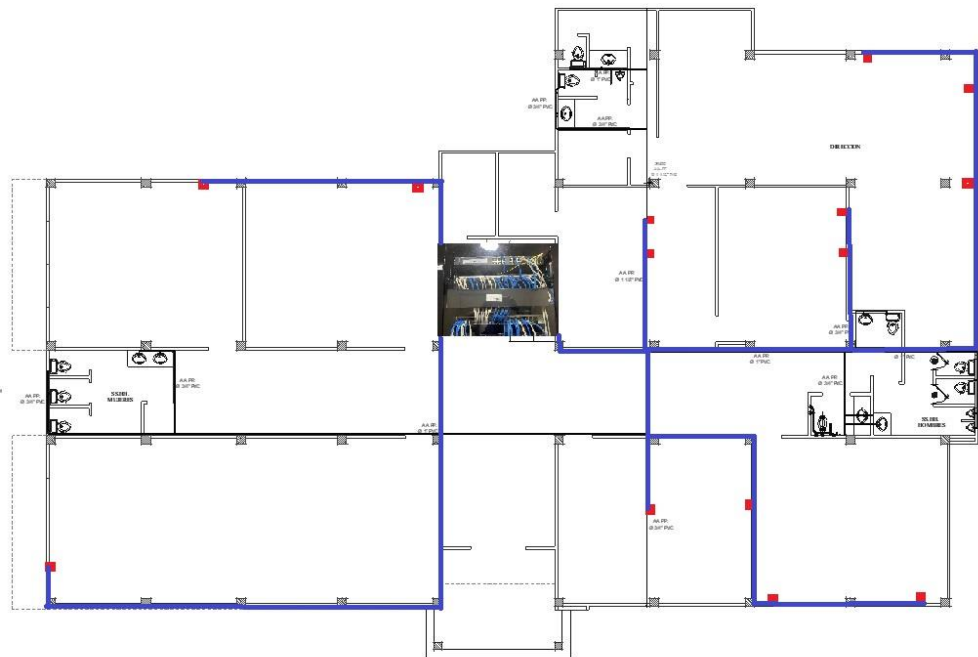


Ilustración 1.Planta Baja.

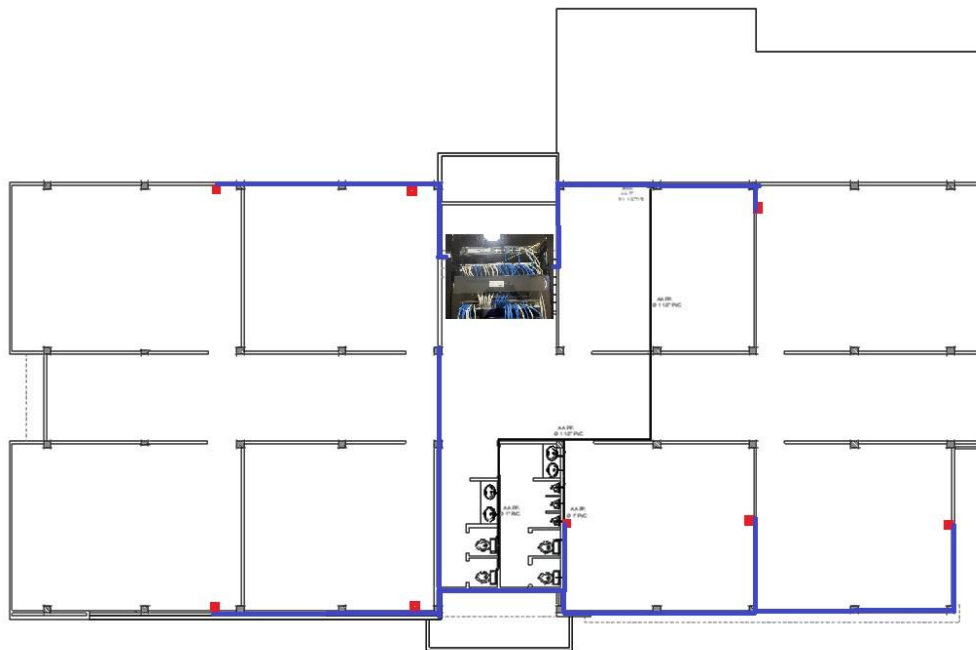


Ilustración 2. Piso 2.

7. Lista de Materiales

Categoría de Material	Descripción Específica	Cantidad Estimada	Unidad	Observaciones
Router de Borde / Firewall	Cisco ISR 4331	1	Unidad	Equipo principal en el Cuarto de Telecomunicaciones.
Switch de Distribución (Piso)	Cisco Catalyst 1000 Series	2	Unidades	Uno por cada planta (Planta Baja y Segundo Piso) en sus respectivos racks.
Cableado Estructurado				
Cable UTP Categoría 6	Cobre, 4 pares, sólido	900	Metros	Para los 22 puntos de red horizontales (aprox. 30m/punto con holgura) y conexiones internas en racks.
Patch Cords UTP Cat. 6	1m, 2m, 3m (varias longitudes)	30	Unidades	Para conectar equipos a puntos de red y paneles de parcheo a switches.
Conectividad y Terminación				
Jacks RJ45 Categoría 6	Para montaje en placa	22	Unidades	Uno por cada punto de red.
Placas / Frontales para Jacks	Sencillas o dobles (según configuración de puntos)	15-20	Unidades	Para la terminación estética de los puntos de red en la pared.
Paneles de Parcheo UTP	Categoría 6, 24 puertos	2	Unidades	Uno por rack de piso (o en el CPD, si un switch de distribución principal maneja ambos pisos).
Conectores RJ45 (extras)	Para reparaciones o conexiones directas	20	Unidades	De reserva.
Racks y Accesorios				

Rack de Comunicaciones	Gabinete de piso 42U (para CPD)	1	Unidad	Para albergar el router, NVR y switches principales en el centro del edificio.
Gabinetes de Pared / Rack Pequeño	9U-12U (para racks de piso)	1	Unidad	Para el segundo piso, si se ubica un switch de distribución dedicado en ese nivel.
Organizadores de Cables	Horizontales y Verticales	4-6	Unidades	Para mantener el cableado ordenado dentro de los racks.
Unidades de Distribución de Energía (PDU)	Con regleta de tomas (para racks)	3	Unidades	Para alimentar los equipos activos en los racks.
Bandejas para Rack	Fijas o deslizantes (para equipos no rackeables)	2	Unidades	Si se necesita colocar equipos adicionales dentro del rack.
Misceláneos e Instalación				
Bridas / Cintas de Velcro	Para organizar el cableado	1	Bolsas/Rollos	Esencial para una instalación limpia y organizada.
Etiquetas y Marcadores	Para identificación de cables y puntos de red	1	Kit	Conforme a normativa TIA/EIA-606 para un mantenimiento eficiente.
Herramientas básicas de red	Ponchadora RJ45, crimpadora, pelacables, tester de cable.	1	Kit	Si el equipo de instalación no las posee.
Tornillería y Anclajes	Para fijación de racks, canaletas y equipos	Estimar según uso	Kg/Cajas	

8. Memoria de Cálculo

Para la determinación del cableado estructurado del edificio de posgrado, se ha realizado una estimación precisa que considera tanto las dimensiones físicas de la edificación (15.20 metros de ancho por 33 metros de largo) como la ubicación estratégica del Cuarto de Telecomunicaciones Principal (CPD) en el centro, cerca de las escaleras. Aunque la distancia máxima permitida para el cableado horizontal de cobre (UTP Categoría 6) es de 90 metros por tramo, la variabilidad de las ubicaciones para los 22 puntos de red en los dos pisos implica rutas diversas. Esta variabilidad, sumada a la necesidad de considerar los recorridos por canalizaciones, las bajadas a las tomas de pared y la holgura necesaria para terminaciones y futuras reconfiguraciones, nos lleva a una estimación de 900 metros de cable UTP Categoría 6, asegurando una provisión robusta y suficiente para todos los puntos.

Además de las longitudes físicas, es imperativo considerar las pérdidas en el cableado para asegurar la integridad de la señal y el rendimiento óptimo de la red. Aunque para el cableado UTP en distancias que cumplen la norma las pérdidas son controladas, la fibra óptica empleada en el backbone vertical entre el CPD y el segundo piso es fundamental para un alto ancho de banda, y sus pérdidas deben ser mínimas. Esta planificación detallada, incluyendo la cantidad específica de 30 unidades de Patch Cords UTP Categoría 6 para las conexiones finales de usuario y las interconexiones en los racks, garantiza que la infraestructura no solo cumpla con los estándares de rendimiento (atenuación, diafonía) sino que también proporcione una base sólida y confiable para todos los servicios de telecomunicaciones del edificio.

9. Presupuesto Estimado

Categoría de Material	Descripción Específica	Cantidad Estimada	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
Componentes de Red					
Router de Borde / Firewall	Cisco ISR 4331	1	Unidad	\$1,066.00	\$1,066.00
Switch de Distribución (Piso)	Cisco Catalyst 1000 Series (C1000-24P-4G-L)	2	Unidades	\$1,114.00	\$2,228.00
Cable UTP Categoría 6	Cobre, 4 pares, sólido	900	Metros	\$0.45	\$405.00
Patch Cords UTP Cat. 6	1m, 2m, 3m (varias longitudes)	30	Unidades	\$2.50	\$75.00
Jacks RJ45 Categoría 6	Para montaje en placa	22	Unidades	\$0.70	\$15.40
Placas / Frontales para Jacks	Sencillas o dobles	15	Unidades	\$5.00	\$75.00
Paneles de Parcheo UTP	Categoría 6, 24 puertos	2	Unidades	\$35.00	\$70.00
Conectores RJ45 (extras)	Para reparaciones o conexiones directas	20	Unidades	\$0.20	\$4.00
Rack de Comunicaciones	Gabinete de piso 42U	1	Unidad	\$1,500.00	\$1,500.00

Gabinetes de Pared / Rack Pequeño	9U-12U	1	Unidad	\$200.00	\$200.00
Organizadores de Cables	Horizontales y Verticales	6	Unidades	\$20.00	\$120.00
Unidades de Distribución de Energía (PDU)	Con regleta de tomas	3	Unidades	\$100.00	\$300.00
Bandejas para Rack	Fijas o deslizantes	2	Unidades	\$50.00	\$100.00
Bridas / Cintas de Velcro	Para organizar el cableado	1	Bolsa	\$5.00	\$5.00
Etiquetas y Marcadores	Para identificación de cables y puntos de red	1	Kit	\$10.00	\$10.00
Herramientas básicas de red	Ponchadora RJ45, crimpadora, pelacables, tester	1	Kit	\$50.00	\$50.00
Tornillería y Anclajes	Para fijación de racks, canaletas y equipos	1	Kg/Cajas	\$50.00	\$50.00
Herramientas de Trabajo					
Taladro Inalámbrico	DEWALT 20V MAX Kit	2	Unidades	\$99.00	\$198.00
Juego de Herramientas Electricista	Juego básico	2	Unidades	\$60.00	\$120.00
Escalera Extensible	24 pies	1	Unidad	\$250.00	\$250.00
Metro de Cinta	25 pies	2	Unidades	\$15.00	\$30.00
Nivel de Burbuja	4 pies	2	Unidades	\$10.00	\$20.00
Bridas	Paquete de 100	1	Paquete	\$5.00	\$5.00
Linterna	LED básica	2	Unidades	\$20.00	\$40.00
Equipo de Seguridad	Guantes, gafas, etc.	2	Sets	\$50.00	\$100.00
Martillo	Martillo estándar	2	Unidades	\$15.00	\$30.00
Cinta de Pescar	Para cableado	1	Unidad	\$20.00	\$20.00
Probador de Cables	Para red	1	Unidad	\$50.00	\$50.00
Multímetro	Para pruebas eléctricas	1	Unidad	\$30.00	\$30.00
Estabilizadores de Escalera	Para seguridad	1	Set	\$50.00	\$50.00
Cinturón de Herramientas	Para llevar herramientas	2	Unidades	\$30.00	\$60.00
Tornillos	Para montaje	1	Caja	\$10.00	\$10.00
Clavos	Para montaje	1	Caja	\$5.00	\$5.00
Total, Presupuesto Estimado:					\$7,291.40

10. Cronograma de Ejecución

Nº	Fecha	Actividad Principal	Subactividades (por planta)
1	15–16 julio	Canalización	- Revisión de planos eléctricos (ambas plantas) - Trazado de rutas - Instalación de canaletas (PB y PA)
2	17–18 julio	Tendido de cable	- Corte y etiquetado de cables - Tendido de cable horizontal (PB y PA) - Tendido vertical entre plantas
3	21–22 julio	Instalación de equipos	- Montaje de racks - Instalación de switches, patch panels y UPS (PB) - Conexión de puntos de red (PA) - Etiquetado y organización
4	23–24 julio	Pruebas	- Prueba de conectividad (ping, velocidad) - Verificación punto a punto - Revisión de errores y correcciones - Documentación de pruebas
5	25–26 julio	Documentación final	- Plano actualizado con rutas y puntos de red - Informe técnico final - Entrega de manuales y respaldos - Revisión con supervisor del posgrado

11. Recomendaciones y Consideraciones Finales

Escalabilidad Futura: El diseño de la infraestructura de red se ha concebido con la **escalabilidad** como un pilar fundamental. La topología de Estrella Jerárquica implementada facilita la expansión orgánica del sistema para acomodar futuras demandas tecnológicas o el crecimiento de la población estudiantil y administrativa. Se recomienda considerar la reserva de espacio en las canalizaciones y en los racks existentes para la adición de nuevos puntos de red o la actualización de equipos activos, como switches de mayor capacidad o la implementación de tecnologías emergentes. Esta previsión minimizará las interrupciones y los costos asociados a futuras ampliaciones, asegurando la relevancia y funcionalidad de la red a largo plazo.

Recomendaciones de Mantenimiento: Para garantizar la operación continua y óptima de la infraestructura, es crucial establecer un plan de mantenimiento proactivo. Se sugiere la revisión periódica del cableado estructurado, inspeccionando la integridad física de los cables, conectores y paneles de parcheo, y asegurando un etiquetado conforme a la normativa. Los equipos activos (router, switches, APs, NVR) deben someterse a actualizaciones de firmware programadas para aplicar parches de seguridad y mejoras de rendimiento, además de un monitoreo constante del estado de hardware y software. La limpieza regular de los cuartos de telecomunicaciones y los equipos, junto con la verificación de la ventilación y la temperatura, prolongará la vida útil de los componentes y prevendrá fallos inesperados.

Riesgos Potenciales: A pesar de un diseño robusto, existen riesgos potenciales que deben ser gestionados para proteger la inversión y la operatividad de la red. Entre ellos, se

identifican las fallas de hardware, para lo cual se recomienda disponer de equipos críticos de repuesto o contratos de soporte técnico con los proveedores. Otro riesgo es la interrupción del suministro eléctrico, haciendo indispensable la implementación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y, si es viable, un generador para el CPD. Finalmente, las amenazas cibernéticas representan un riesgo constante; por ello, la implementación de políticas de seguridad robustas, la educación de los usuarios y la actualización continua del firewall y los sistemas de detección de intrusiones son esenciales para proteger la integridad y confidencialidad de los datos.

12. Anexos

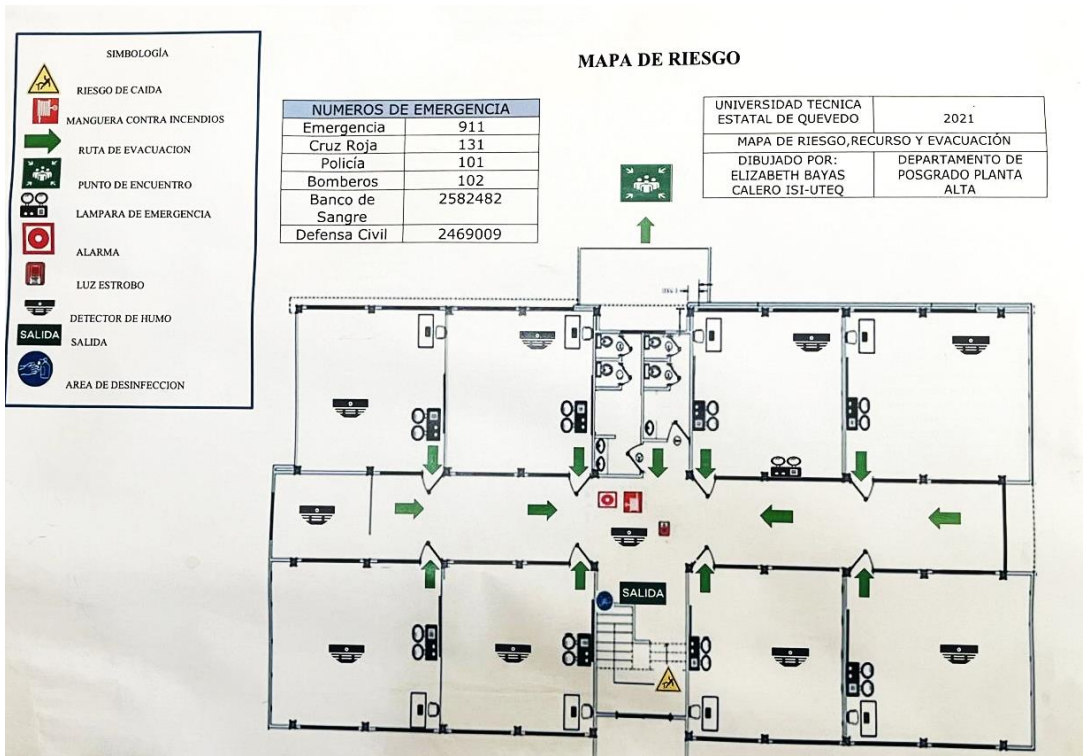


Ilustración 3. Planta Baja.

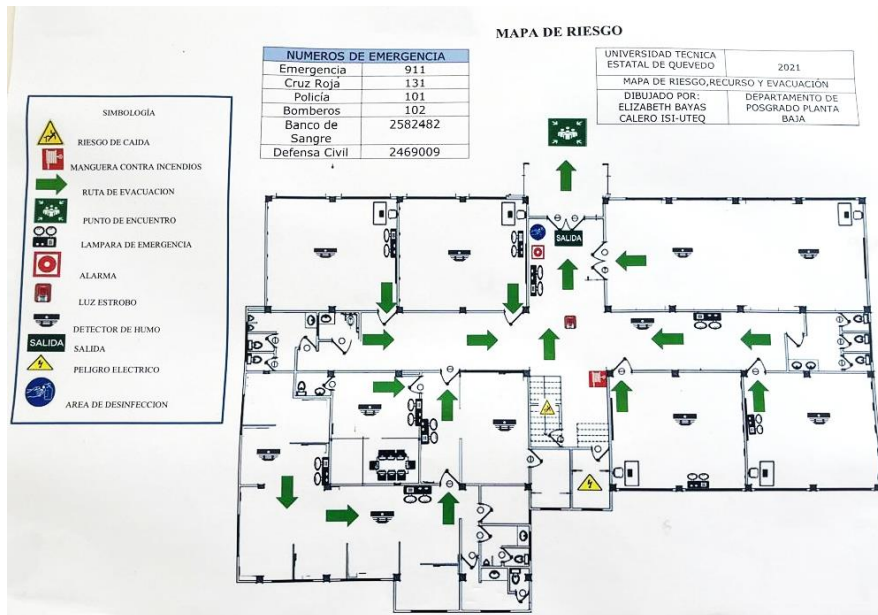


Ilustración 4. Piso 2.



Ilustración 5. Cuarto de Control.

Matriz de Evaluación de Viabilidad del Proyecto de Telecomunicaciones

Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica de este proyecto ha sido evaluada de manera exhaustiva, confirmando que el diseño propuesto es completamente factible y se alinea con las capacidades tecnológicas actuales. Se ha verificado la existencia de espacios adecuados para la canalización, tanto vertical como horizontal, lo que permitirá el despliegue eficiente del cableado. Las distancias calculadas para los 22 puntos de red, así como el backbone de fibra óptica entre los pisos, se encuentran dentro de los límites y estándares de rendimiento establecidos por las normativas de telecomunicaciones, asegurando la integridad de la señal y la capacidad de ancho de banda requerida para los servicios de voz, datos, CCTV y Wi-Fi.

Se ha validado la compatibilidad de los equipos activos seleccionados (router, switches, puntos de acceso y NVR) con la infraestructura pasiva y entre sí, garantizando una operación fluida e integrada. La elección de tecnologías probadas y la adherencia a estándares de la industria, como los de TIA/EIA e ISO/IEC, minimizan los riesgos de incompatibilidad o limitaciones técnicas. Además, la capacidad de los equipos para soportar Power over Ethernet (PoE+) facilita la alimentación de dispositivos como cámaras y teléfonos IP, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de múltiples fuentes de energía.

En resumen, desde una perspectiva técnica, el proyecto es viable. Se dispone de los conocimientos, la tecnología y los recursos de diseño para llevar a cabo la implementación con éxito. La planificación ha considerado la correcta ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones Principal y los puntos de distribución en cada piso, así como la selección de materiales que garantizan la calidad y el rendimiento. Esto asegura que la infraestructura resultante será robusta, confiable y capaz de satisfacer las exigencias operativas y de conectividad del entorno universitario.

Viabilidad Económica

La evaluación de la viabilidad económica es un pilar fundamental para la concreción de este proyecto de infraestructura de telecomunicaciones. El costo total estimado, derivado de la suma de los materiales activos como el router de borde (Cisco ISR 4331) y los switches (Cisco Catalyst 1000 Series), junto con los componentes pasivos como los 900 metros de cable UTP Categoría 6, los racks, paneles de parcheo y las canaletas, asciende a un valor preliminar de \$7,291.40. Esta cifra abarca el equipamiento tangible, constituyendo la base del presupuesto de inversión directa para el hardware y el cableado.

Es crucial, sin embargo, considerar que un presupuesto integral va más allá de los materiales. La mano de obra e instalación representan un componente significativo, incluyendo salarios de técnicos, ingenieros y especialistas en cableado estructurado, cuyo

costo varía según la complejidad y el tiempo de ejecución. Adicionalmente, existen costos ocultos que, de no ser previstos, pueden generar brechas financieras importantes. Estos incluyen licencias de software para la gestión de equipos de red, la certificación profesional del cableado instalado para garantizar el cumplimiento de estándares (TIA/EIA, ISO/IEC), así como herramientas especializadas y equipos de prueba que, aunque se incluyeron algunas básicas, podrían requerir inversión adicional si no se dispone de un inventario completo.

Finalmente, si el análisis comparativo entre el costo total estimado y el presupuesto disponible revelara una brecha financiera, se deberá evaluar la posibilidad de ejecutar el proyecto por fases. Esta estrategia permitiría priorizar la implementación de los servicios más críticos (ej., conectividad de datos básica y Wi-Fi en áreas clave) en una primera etapa, posponiendo servicios menos urgentes o ampliaciones de cobertura para fases posteriores, conforme se disponga de los recursos económicos necesarios. El presupuesto preliminar, detallado en formato Excel, servirá como herramienta base para este análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas.

Viabilidad Operativa y de Mantenimiento

La viabilidad operativa y de mantenimiento es un aspecto crítico para asegurar la longevidad y eficiencia de la infraestructura de red en el edificio de posgrado. Se ha diseñado la ubicación de los racks en el Cuarto de Telecomunicaciones Principal (CPD) y en los puntos de distribución de cada piso considerando no solo el acceso, sino también la ventilación adecuada para prevenir el sobrecalentamiento y garantizar el rendimiento óptimo de los equipos activos. La topología de Estrella Jerárquica seleccionada es inherentemente escalable, lo que facilita la adición de nuevos nodos y servicios sin interrupciones significativas, permitiendo que la red crezca a la par con las futuras necesidades de la universidad. Además, se pondrá un énfasis primordial en la creación de una documentación técnica clara y exhaustiva, incluyendo diagramas lógicos y físicos, listas de equipos, configuraciones y procedimientos, lo cual es indispensable para la gestión diaria y la resolución eficiente de cualquier incidente.

Para que la red pueda operarse y ampliarse con facilidad, es fundamental que el cliente, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, cuente con personal capacitado para operar y mantener la infraestructura. Se recomienda la formación continua de dicho personal en la gestión de equipos Cisco y en las buenas prácticas de cableado estructurado. Los riesgos potenciales asociados a la operación incluyen la falta de personal cualificado, fallas en la gestión del cambio o deficiencias en el monitoreo. Por ello, las recomendaciones de mantenimiento incluyen el establecimiento de rutinas de monitoreo activo de la red, actualizaciones de firmware programadas para los equipos, y la implementación de un plan de contingencia para la gestión de incidencias, asegurando así la máxima disponibilidad y el rendimiento sostenible del sistema.

Criterio	Descripción	Resultado (✓)	Justificación Breve
Viabilidad Técnica	¿Es físicamente viable con la tecnología disponible?	✓	El diseño de topología de Estrella Jerárquica es estándar y probado. Las distancias de cableado (fibra para backbone, UTP Cat. 6 horizontal) cumplen con las normativas internacionales. Existe la tecnología (Cisco ISR 4331, Catalyst 1000 Series, APs Wi-Fi 6) para implementar los servicios requeridos (voz, datos, CCTV, Wi-Fi).
Viabilidad Económica	¿Se ajusta al presupuesto disponible?	En Revisión	El costo total estimado de los materiales (\$7,291.40) es un punto de partida. La viabilidad total depende de la disponibilidad del presupuesto universitario y de la inclusión de costos de mano de obra, instalación, licencias y certificación. Se recomienda un análisis de brecha financiera y posible ejecución por fases.
Viabilidad Normativa	¿Cumple con reglamentos y estándares técnicos?	✓	El diseño se adhiere a las normativas clave como el RICT (Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) y los estándares TIA/EIA-568, TIA/EIA-606 e ISO/IEC 11801. Esto asegura la calidad, el rendimiento y la legalidad de la instalación del cableado estructurado y la selección de equipos.
Viabilidad Operativa	¿Puede mantenerse y escalarse fácilmente?	✓	La topología jerárquica facilita la gestión y resolución de problemas. El diseño prevé la escalabilidad para futuros nodos y servicios. Se recomienda una documentación técnica exhaustiva y la capacitación del personal de la UTEQ para asegurar un mantenimiento y operación eficientes a largo plazo, minimizando riesgos operativos.

Categoría de Material	Descripción Específica	Cantidad Estimada
Componentes de Red		
Router de Borde / Firewall	Cisco ISR 4331	1
Switch de Distribución (Piso)	Cisco Catalyst 1000 Series (C1000-24P-4G-L)	2
Cable UTP Categoría 6	Cobre, 4 pares, sólido	900
Patch Cords UTP Cat. 6	1m, 2m, 3m (varias longitudes)	30
Jacks RJ45 Categoría 6	Para montaje en placa	22
Placas / Frontales para Jacks	Sencillas o dobles	15
Paneles de Parcheo UTP	Categoría 6, 24 puertos	2
Conectores RJ45 (extras)	Para reparaciones o conexiones directas	20
Rack de Comunicaciones	Gabinete de piso 42U	1
Gabinetes de Pared / Rack Pequeño	9U-12U	1
Organizadores de Cables	Horizontales y Verticales	6
Unidades de Distribución de Energía (PDU)	Con regleta de tomas	3
Bandejas para Rack	Fijas o deslizantes	2
Bridas / Cintas de Velcro	Para organizar el cableado	1
Etiquetas y Marcadores	Para identificación de cables y puntos de red	1
Herramientas básicas de red	Ponchadora RJ45, crimpadora, pelacables, tester	1
Tornillería y Anclajes	Para fijación de racks, canaletas y equipos	1
Herramientas de Trabajo		
Taladro Inalámbrico	DEWALT 20V MAX Kit	2
Juego de Herramientas Electricista	Juego básico	2
Escalera Extensible	24 pies	1
Metro de Cinta	25 pies	2
Nivel de Burbuja	4 pies	2
Bridas	Paquete de 100	1
Linterna	LED básica	2
Equipo de Seguridad	Guantes, gafas, etc.	2
Martillo	Martillo estándar	2
Cinta de Pescar	Para cableado	1
Probador de Cables	Para red	1
Multímetro	Para pruebas eléctricas	1
Estabilizadores de Escalera	Para seguridad	1
Cinturón de Herramientas	Para llevar herramientas	2
Tornillos	Para montaje	1
Clavos	Para montaje	1

Unidad	Precio Unitario	Precio Total
Unidad	\$1,066.00	\$1,066.00
Unidades	\$1,114.00	\$2,228.00
Metros	\$0.45	\$405.00
Unidades	\$2.50	\$75.00
Unidades	\$0.70	\$15.40
Unidades	\$5.00	\$75.00
Unidades	\$35.00	\$70.00
Unidades	\$0.20	\$4.00
Unidad	\$1,500.00	\$1,500.00
Unidad	\$200.00	\$200.00
Unidades	\$20.00	\$120.00
Unidades	\$100.00	\$300.00
Unidades	\$50.00	\$100.00
Bolsa	\$5.00	\$5.00
Kit	\$10.00	\$10.00
Kit	\$50.00	\$50.00
Kg/Cajas	\$50.00	\$50.00
Unidades	\$99.00	\$198.00
Unidades	\$60.00	\$120.00
Unidad	\$250.00	\$250.00
Unidades	\$15.00	\$30.00
Unidades	\$10.00	\$20.00
Paquete	\$5.00	\$5.00
Unidades	\$20.00	\$40.00
Sets	\$50.00	\$100.00
Unidades	\$15.00	\$30.00
Unidad	\$20.00	\$20.00
Unidad	\$50.00	\$50.00
Unidad	\$30.00	\$30.00
Set	\$50.00	\$50.00
Unidades	\$30.00	\$60.00
Caja	\$10.00	\$10.00
Caja	\$5.00	\$5.00
Total Presupuesto Estimado:		\$7,291.40